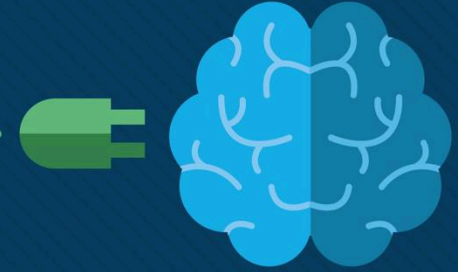




Modül 3: Protokoller ve Modeller

Eğitmen Materyalleri

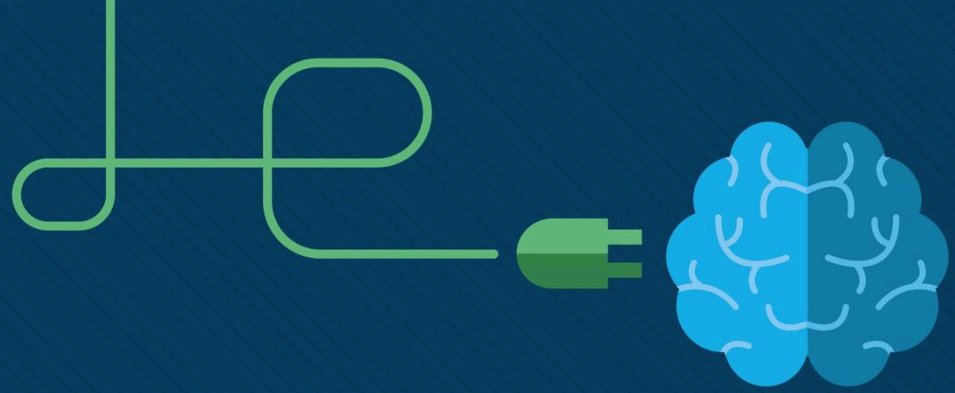
Ağlara Giriş v7.0
(ITN)





Modül 3: Protokoller ve Modeller

Ağlar 7.0'a Giriş
(ITN)



Modül Hedefleri

Modül Başlığı: Protokoller ve Modeller

Modül Amacı: Ağ protokollerinin cihazların yerel ve uzak erişime nasıl olanak sağladığını açıklamak ağ kaynakları.

Konu Başlığı	Konu Amacı
The Rules	Başarılı bir şekilde iletişim kurmak için gerekli olan kural türlerini açıklayın.
Protocols	Ağ iletişimde protokollerin neden gerekli olduğunu açıklayın.
Protocol Suites	Bir protokol paketine bağlı kalmanın amacını açıklayın.
Standart Organizasyonları	Ağ için protokoller oluşturmada standart kuruluşlarının rolünü açıklamak birlikte çalışabilirlik.
Referans Modelleri	TCP/IP modelinin ve OSI modelinin kolaylaştırıcı olarak nasıl kullanıldığını açıklayın İletişim sürecinde standardizasyon.
Veri Kapsülleme	Veri kapsüllemenin verinin verinin farklı noktalarda taşınmasına nasıl olanak sağladığını açıklayın. ağ.
Veri Erişimi	Yerel ana bilgisayarların bir ağdaki yerel kaynaklara nasıl eriştiğini açıklayın.

Sınıf Etkinliği – Bir İletişim Sistemi Tasarlayın

Bir İletişim Sistemi Tasarlayın

Hedefler:

- Protokol ve standart kuruluşlarının kolaylaştırmadaki rolünü açıklamak
Ağ iletişimde birlikte çalışabilirlik.

3.1 Kurallar

The Rules

Video – Balonun İçindeki Cihazlar

Bu videoda cihazların ortamdaki yerlerini görmek için kullandıkları protokoller anlatılacaktır. ağ kurun ve diğer cihazlarla iletişim kurun.

İletişimin Temelleri

Ağların boyutu ve karmaşıklığı farklılık gösterebilir. Bağlantı kurmak yeterli değil
Cihazların "nasıl" iletişim kuracakları konusunda anlaşmaları gerekiyor.

Herhangi bir iletişimin üç unsuru vardır:

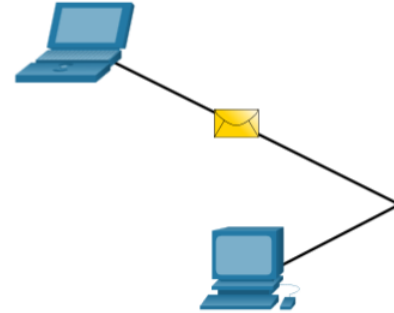
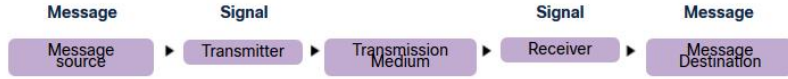
- Bir kaynak (gönderen) olacaktır.
- Bir hedef (alıcı) olacaktır.
- İletişimin yolunu sağlayan bir kanal (medya) bulunacaktır.

meydana
gelmek.

The Rules

İletişim Protokolleri

- Tüm iletişimler protokollere tabidir.
- Protokoller iletişimin izleyeceği kurallardır.
- Bu kurallar protokole bağlı olarak değişecektir.



Kural Oluşturma

- Bireyler, konuşmayı yönetmek için yerleşik kuralları veya anlaşmaları kullanmalıdır.
- İlk mesajın düzgün biçimlendirilmemesi nedeniyle okunması zordur. İkinci gösteriler mesajın düzgün biçimlendirilmiş olması

humans communication between govern rules. It is verydifficult tounderstand messages that are not correctly formatted and donot follow the established rules and protocols. A estrutura da gramatica, da lingua, da pontuacao e do sentence faz a configuracao humana compreensivel por muitos individuos diferentes.

Rules govern communication between humans. It is very difficult to understand messages that are not correctly formatted and do not follow the established rules and protocols. The structure of the grammar, the language, the punctuation and the sentence make the configuration humanly understandable for many different individuals.

Kural Oluşturma (Devam)

Protokoller aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

- Tanımlanmış bir gönderen ve alıcı
- Ortak dil ve gramer
- Teslimatın hızı ve zamanlaması
- Onay veya onay gereklilikleri

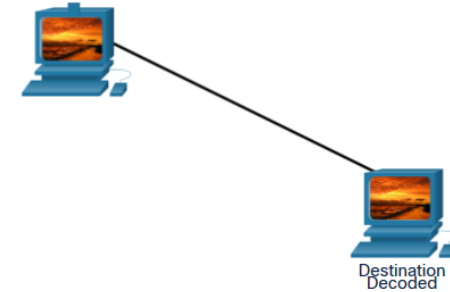
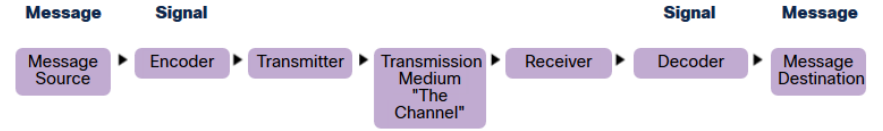
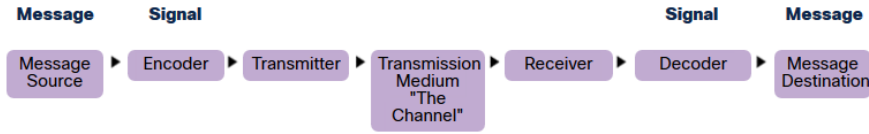
Ağ Protokolü Gereksinimleri

Ortak bilgisayar protokolleri uyumlu olmalı ve aşağıdakileri içermelidir:
gereksinimler:

- Mesaj kodlaması
- Mesaj biçimlendirmesi ve kapsülleme
- Mesaj boyutu
- Mesaj zamanlaması
- Mesaj teslim seçenekleri

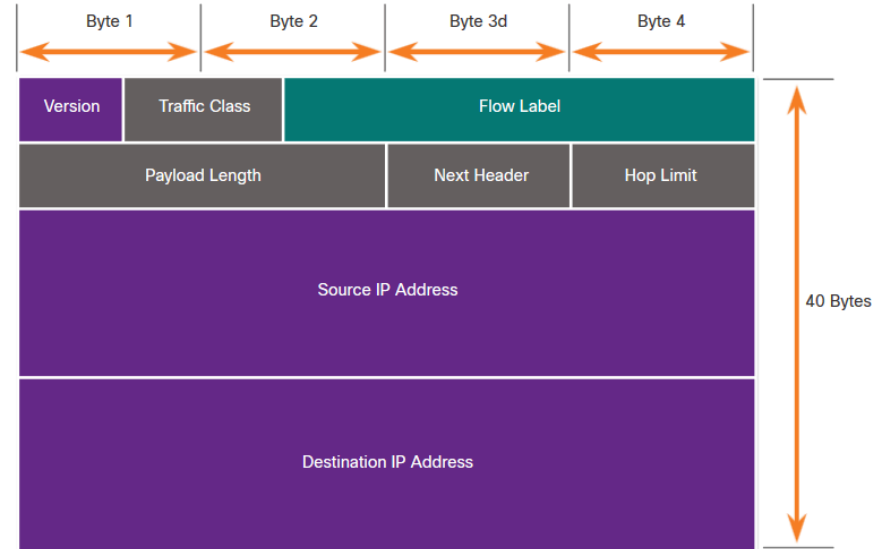
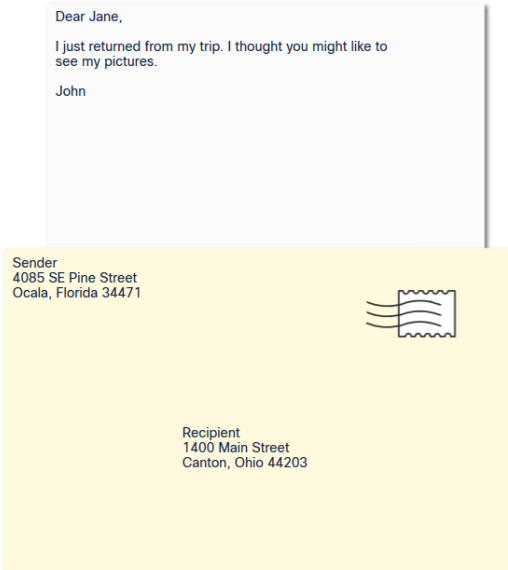
Mesaj Kodlama

- Kodlama, bilgiyi başka bir kabul edilebilir biçime dönüştürme işlemidir. bulaşma.
- Kod çözme, bilgiyi yorumlama sürecini tersine çevirir.



Mesaj Biçimlendirme ve Kapsülleme

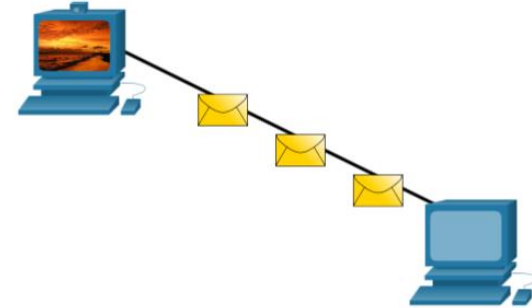
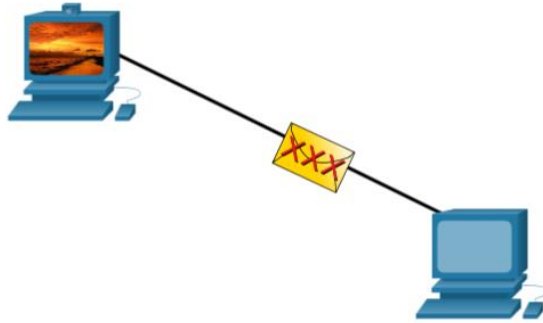
- Bir mesaj gönderildiğinde belirli bir format veya yapı kullanmalıdır.
- Mesaj formatları mesajın türüne ve kullanılan kanala bağlıdır. mesajı iletin.



Mesaj Boyutu

Ana bilgisayarlar arasındaki kodlamanın ortama uygun bir formatta olması gerekir.

- Ağ üzerinden gönderilen mesajlar bitlere dönüştürülür
- Bitler bir ışık, ses veya elektriksel uyarı desenine göre kodlanır.
- Hedef ana bilgisayarın mesajı yorumlamak için sinyallerin kodunu çözmesi gerekir.



Mesaj Zamanlaması

Mesaj zamanlaması aşağıdakileri içerir:

Akış Kontrolü – Veri aktarım hızını yönetir ve ne kadar bilgi aktarılacağını tanımlar. gönderilebileceği ve teslim edilebileceği hız.

Yanıt Zaman Aşımı – Bir cihazın kendisinden yanıt almadığında ne kadar süre bekleyeceğini yönetir. varış noktası.

Erişim yöntemi - Birisinin ne zaman mesaj gönderebileceğini belirler.

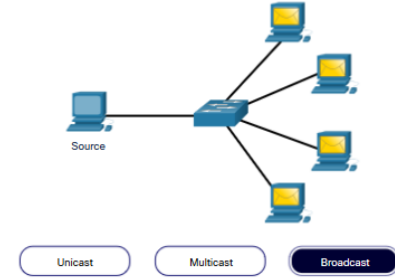
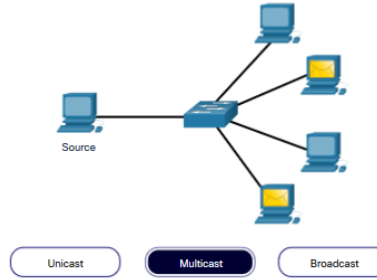
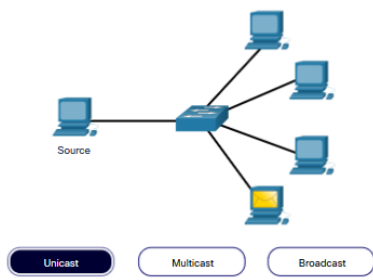
- “Çarpışma” gibi konuları düzenleyen çeşitli kurallar olabilir. Bu, birden fazla cihaz aynı anda trafik gönderiyor ve mesajlar bozuluyor.
- Bazı protokoller proaktiftir ve çakışmaları önlemeye çalışır; diğer protokoller çarpışma meydana geldikten sonra reaktif olun ve bir kurtarma yöntemi oluşturun.

Mesaj İletim Seçenekleri

Mesaj teslimi aşağıdaki yöntemlerden biri olabilir:

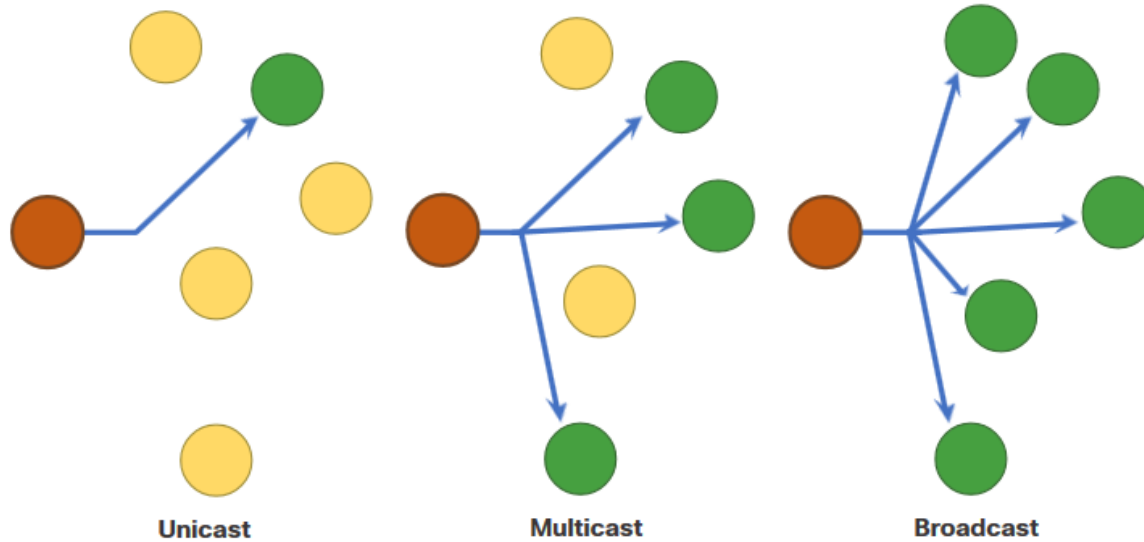
- Tek noktaya yayın – bire bir iletişim
- Çok noktaya yayın – birden çoğuna, genellikle hepsine değil
- Yayın – birinden herkese

Not: Broadcast IPv4 ağlarında kullanılır; IPv6 için seçenek değildir. Daha sonra ayrıca IPv6 için ek dağıtım seçeneği olarak “Anycast”e bakın.



Düğüm Simgesi Hakkında Bir Not

- Belgeler, tüm aygıtları temsil etmek için genellikle bir daire olan düğüm simgesini kullanabilir.
- Şekil dağıtım seçenekleri için düğüm simgesinin kullanımını göstermektedir.



3.2 Protokoller

Ağ Protokolüne Genel Bakış

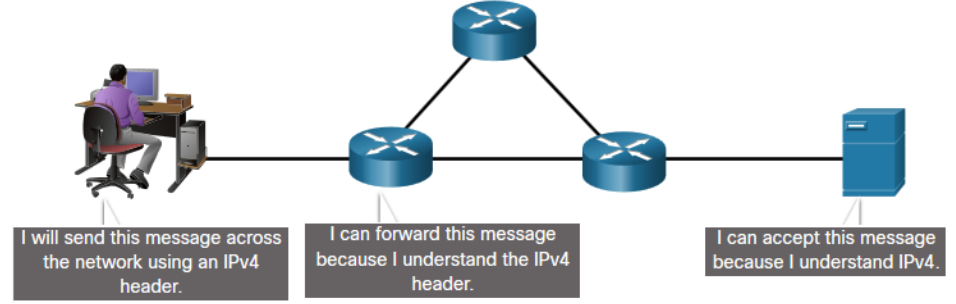
Ağ protokolleri bir tanımlar ortak kurallar dizisi.

- Şu ortamlarda uygulanabilir:
şuradaki cihazlar:
- Yazılım
- Donanım
- İkisi birden
- Protokollerin kendilerine ait olanları vardır:
- İşlev
- Biçim
- Rules

Protokol Türü	Tanım
Network İletişim	iki veya daha fazla cihazın iletişim kurmasını sağlayın bir veya daha fazla ağ
Ağ Güvenliği	kimlik doğrulama sağlamak için güvenli veriler, veriler bütünlük ve veri şifreleme
Routing	yönlendiricilerin rota bilgilerini alışverişinde bulunmasını etkinleştirin, yol bilgilerini karşılaştırın ve en iyi yolu seçin
Hizmet Discovery	Cihazların otomatik tespiti için kullanılır veya hizmetler

Ağ Protokolü İşlevleri

- Cihazlar üzerinde anlaşılan protokolleri kullanır to communicate .
- Protokollerin bir veya daha fazla işlevi olabilir. veya işlevler.

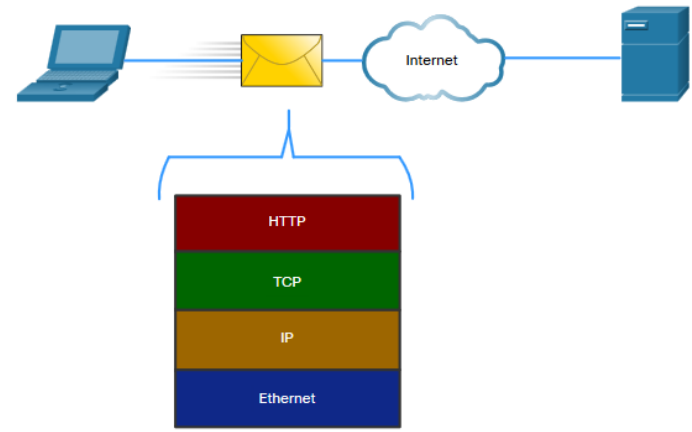


İşlev	Tanım
Adresleme	Göndereni ve alıcıyı tanımlar
Güvenilirlik	Garantili teslimat sağlar
Akış Kontrolü	Verimli bir hızda veri akışı sağlar
Sıralama	İletilen her veri bölümünü benzersiz şekilde etiketler
Hata Tespiti	İletim sırasında verilerin bozulup bozulmadığını belirler
Uygulama Arayüzü	Ağ uygulamaları arasında işlem denetimi iletişimi

Protocols

Protokol Etkileşimi

- Ağlar, iletişim için birden çok protokolün kullanılmasını gerektirir.
protokoller.
- Her protokolün kendine ait işlevi ve formatı vardır.



Protokol	İşlev
Hypertext Transfer Protokol (HTTP)	▪ Bir web sunucusunun ve bir web istemcisinin etkileşim şeklini yönetir ▪ İçerik ve formatı tanımlar
Transmission Control Protokol (TCP)	▪ Bireysel konuşmaları yönetir ▪ Garantili teslimat sağlar ▪ Akış kontrolünü yönetir
İnternet Protokolü (IP)	Mesajları göndericiden alıcıya global olarak iletir
Ethernet	Mesajları bir NIC'den aynı Ethernet Yerel üzerindeki başka bir NIC'ye iletir Local Area Network (LAN)

3.3 Protokol Paketleri

Ağ Protokol Paketleri

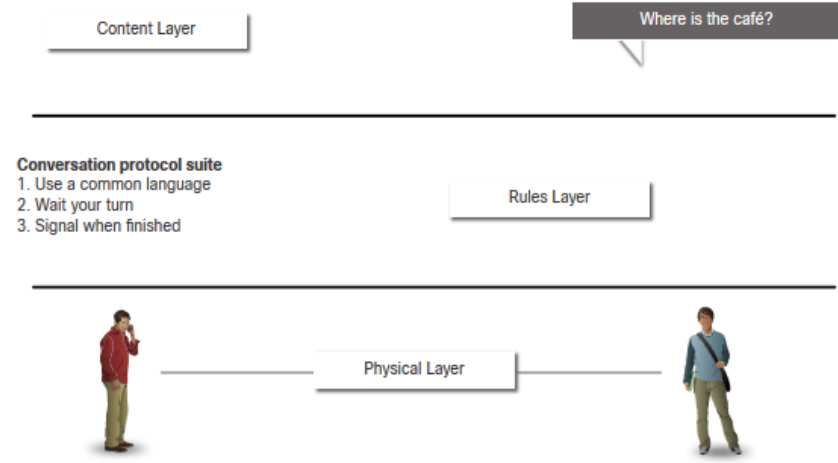
Protokoller diğerleriyle çalışabilmelidir protokoller.

Protokol paketi:

- Bir grup birbiriyle ilişkili protokol bir iletişimin gerçekleştirilmesi için gerekli işlev
- Yardımcı olmak için birlikte çalışan kurallar dizisi bir sorunu çözmek

Protokoller katmanlar halinde görüntülenir:

- Daha Yüksek Katmanlar
- Alt Katmanlar - hareket etmeyle ilgilidir üst düzey kullanıcılara veri sağlamak ve hizmetler sunmak katmanlar



Protocol suites are sets of rules that work together to help solve a problem.

Protokol Paketlerinin Gelişimi

Birkaç protokol paketi vardır.

- İnternet Protokol Paketi veya TCP/IP-
en yaygın protokol paketi ve bakımı
İnternet Mühendisliği Görev Gücü tarafından
(IETF)
- Open Systems Interconnection (OSI)
protokoller- Uluslararası tarafından geliştirildi
Standardizasyon Örgütü (ISO) ve
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
(ITU)
- AppleTalk- Tescilli paket sürümü
Apple Inc.
- Novell NetWare- Tescilli paket
Novell Inc. tarafından geliştirilmiştir.

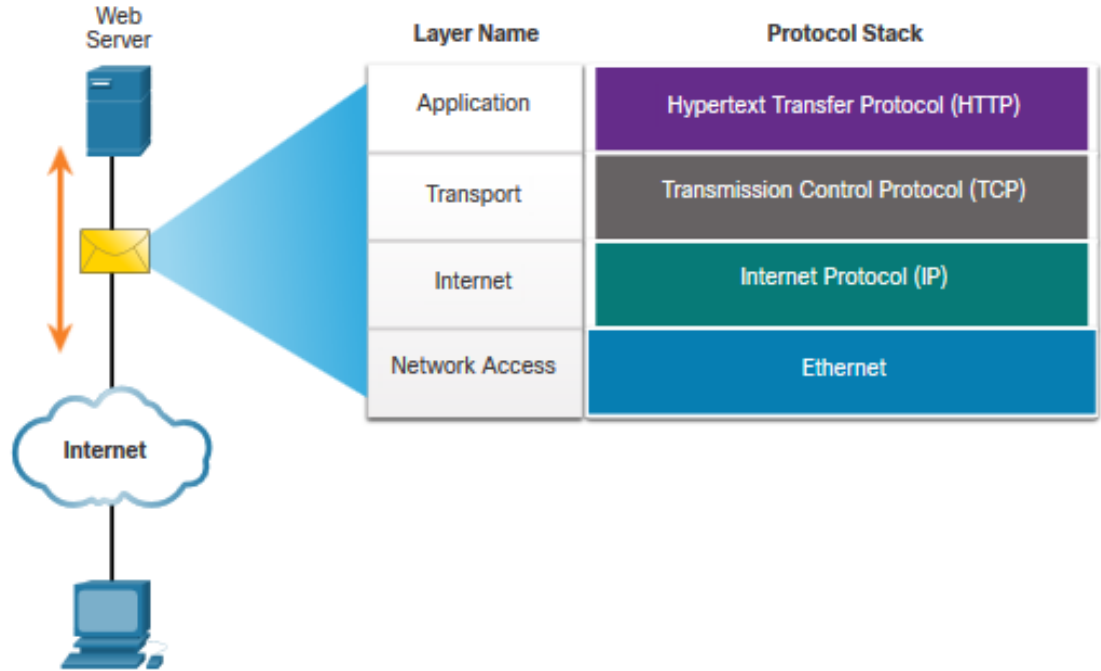
TCP/IP Layer Name	TCP/IP	ISO	AppleTalk	Novell Netware
Application	HTTP DNS DHCP FTP	ACSE ROSE TRSE SESE	AFP	NDS
Transport	TCP UDP	TP0 TP1 TP2 TP3 TP4	ATP AEP NBP RTMP	SPX
Internet	IPv4 IPv6 ICMPv4 ICMPv6	CONP/CMNS CLNP/CLNS	AARP	IPX
Network Access	Ethernet ARP WLAN			

TCP/IP Protokolü Örneği

- TCP/IP protokolleri application, transport ve internet katmanlarında çalışır.

uygulama, taşıma ve
internet katmanları.

- En yaygın ağ erişim katmanı LAN protokolleri Ethernet ve WLAN (kablosuz LAN).

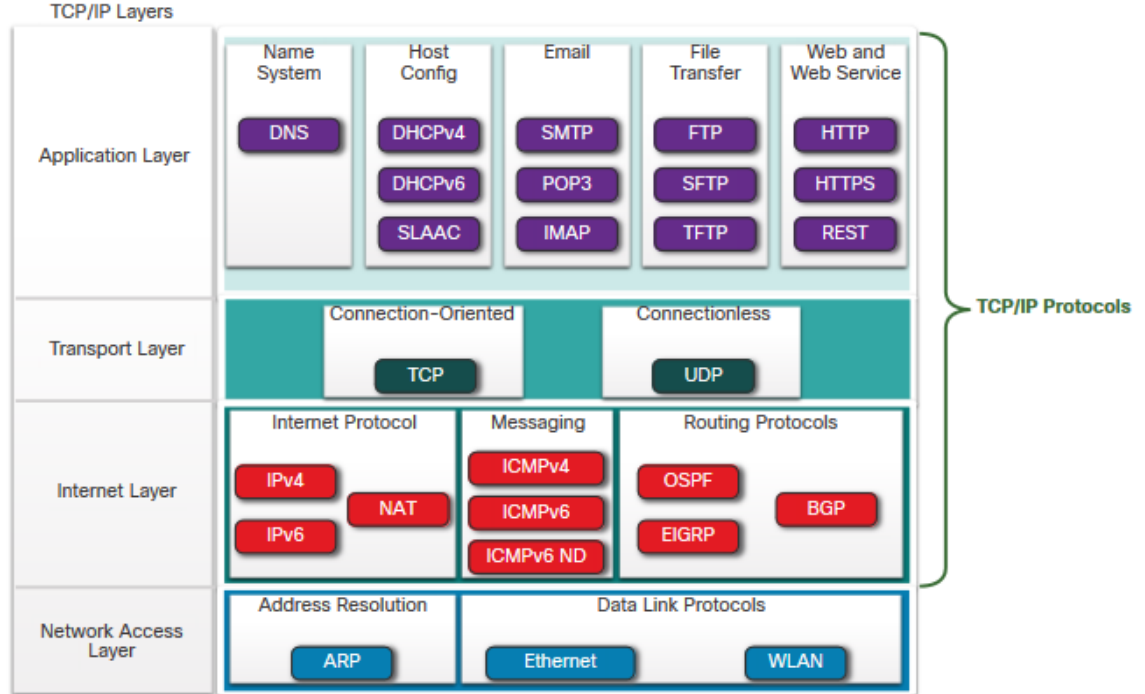


TCP/IP Protokol Paketi

- TCP/IP, Internet tarafından kullanılan protokol paketidir.

Internet'i ve birçok protokolü içerir protokoller.

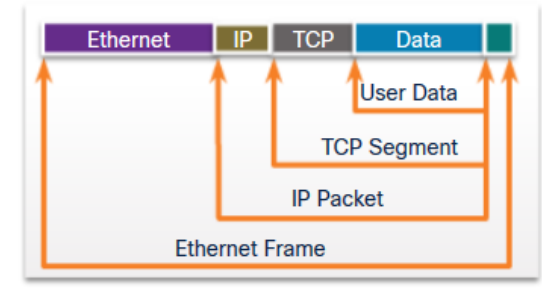
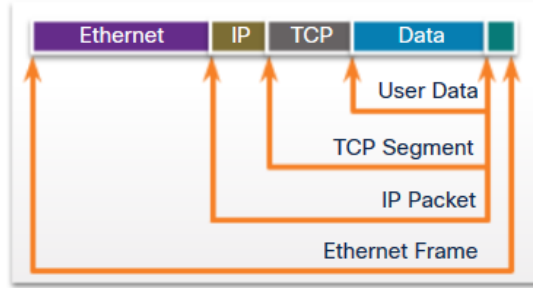
- TCP/IP:
 - Açık standart protokol paketi kamuya ücretsiz olarak sunulan ve herhangi bir satıcı tarafından kullanılabilir
 - Standartlara dayalı bir protokol paketi bu ağ tarafından onaylanmıştır endüstri tarafından onaylanan ve sağlamak için standartlar organizasyonu birlikte çalışabilirlik



TCP/IP İletişim Süreci

- Bir web sunucusunu kapsülleyen ve gönderen
Bir müşteriye web sayfası.

- Web sayfasının kapsülünü açan bir istemci
web tarayıcısı



Web Server



Web Client



3.4 Standart Organizasyonları

Standart Organizasyonları

Açık Standartlar



I E T F®



Açık standartlar şunları teşvik eder:

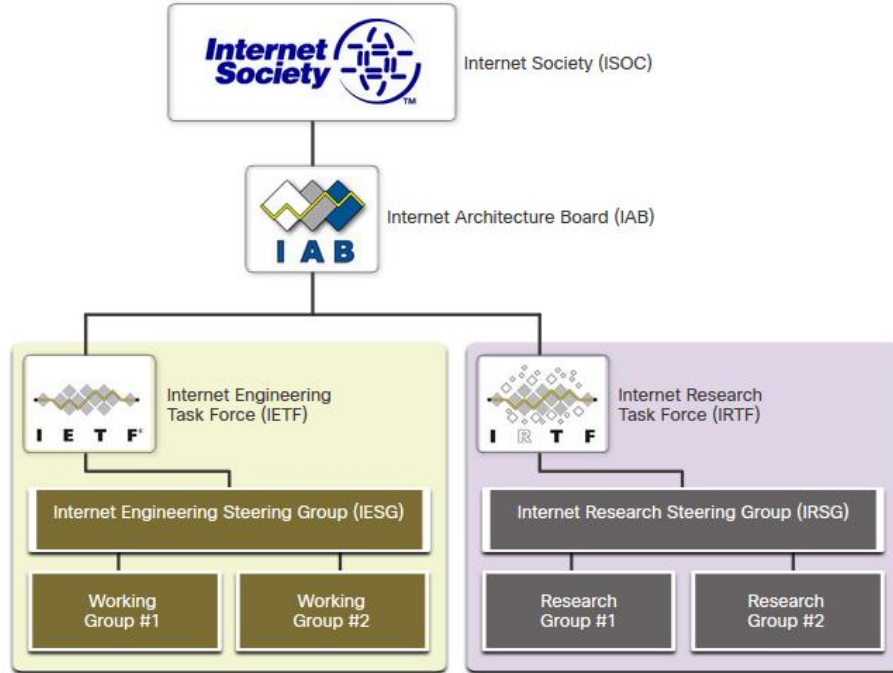
- birlikte çalışabilirlik
- yarışma
- yenilik

Standart kuruluşları şunlardır:

- satıcıdan bağımsız
- kar amacı gütmeyen kuruluşlar
- geliştirmek ve teşvik etmek için kurulmuştur. açık standartlar kavramı.

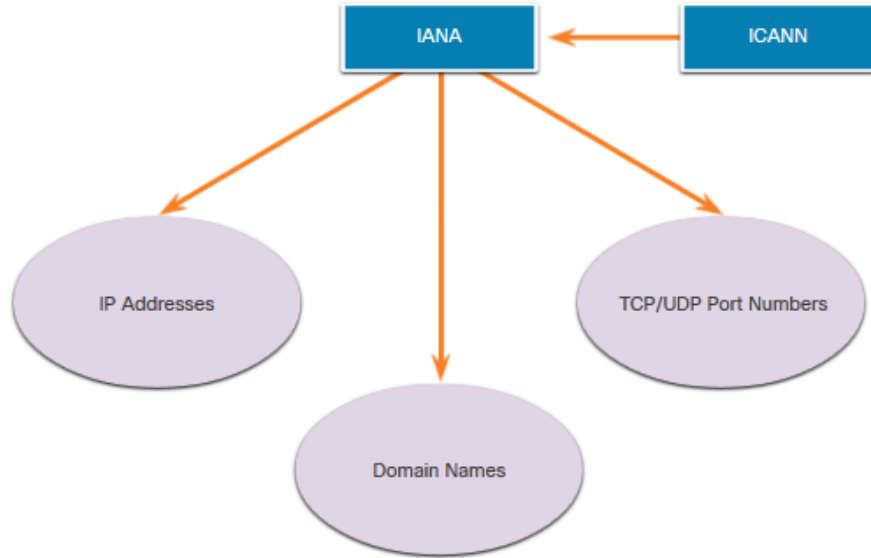
Standart Organizasyonları

İnternet Standartları



- İnternet Topluluğu (ISOC) - Teşvik Ediyor açık gelişme ve evrim internet
- İnternet Mimarisi Kurulu (IAB) - Yönetimden sorumlu ve internet standartlarının geliştirilmesi
- İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF) - Geliştirir, günceller ve İnterneti ve TCP/IP'yi korur teknolojiler
- İnternet Araştırma Görev Gücü (IRTF) - Uzun vadeli odaklı internet ile ilgili araştırmalar ve TCP/IP protokolleri

İnternet Standartları (Devam)



İlgili standart kuruluşları

TCP/IP'nin geliştirilmesi ve desteklenmesi

- Atanmış İnternet Şirketi
İsimler ve Numaralar (ICANN) -
IP adresi tahsisini koordine eder,
alan adlarının yönetimi ve
diğer bilgilerin atanması
- İnternet Atanmış Numaralar Yetkilisi
(IANA) - IP'yi denetler ve yönetir
adres tahsisi, alan adı
yönetim ve protokol tanımlayıcıları
ICANN için

Elektronik ve Haberleşme Standartları

- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE, “I-triple-E” olarak telaffuz edilir)
 - güç ve enerji ile sağlık hizmetlerinde standartlar yaratmaya adanmıştır, telekomünikasyon ve ağ oluşturma
- Electronic Industries Alliance (EIA) - elektrikle ilgili standartlar geliştirir
ağ donanımını monte etmek için kullanılan kablolar, konektörler ve 19 inç raflar
- Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği (TIA) - iletişimi geliştirir
radyo ekipmanı, hücresel baz istasyonları, IP üzerinden Ses (VoIP) cihazlarındaki standartlar, uydu iletişimi ve daha fazlası
- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-Telekomünikasyon Standardizasyon Sektörü (ITU-T) - video sıkıştırma standartlarını tanımlar, İnternet Protokolü Televizyonu (IPTV) ve geniş bant iletişimleri, örneğin dijital abone hattı (DSL)

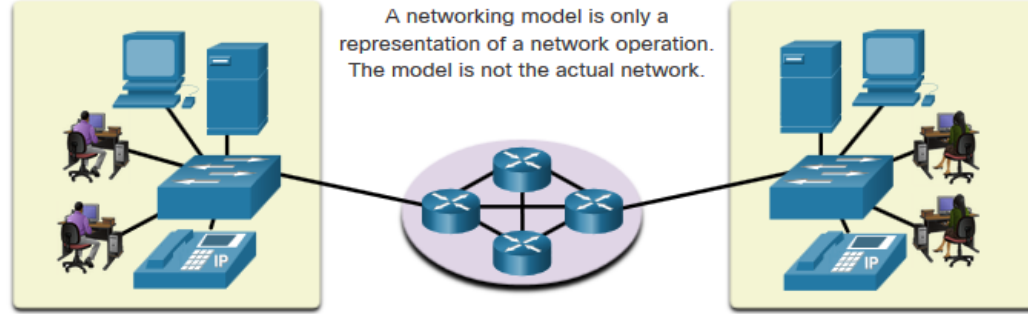
Laboratuvar – Ağ Standartlarını Araştırmak

Bu laboratuvar da aşağıdakileri yapacaksınız:

- Bölüm 1: Networking Standards kuruluşlarını araştırma
- Bölüm 2: İnternet ve Bilgisayar Ağı Deneyimi Üzerine Düşünme

3.5 Referans Modelleri

Katmanlı Model Kullanmanın Yararları



OSI Model

TCP/IP Protocol Suite

TCP/IP Model

Application	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
Presentation		
Session		
Transport	TCP, UDP	Transport
Network	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
Data Link	Ethernet, WLAN, SONET, SDH	Network Access
Physical		

Nasıl bir şey olduğu gibi karmaşık kavramlar ağın çalışmasını sağlamak zor olabilir açıklayın ve anlayın. Bunun için Bu nedenle katmanlı bir model kullanılmaktadır.

İki katmanlı modeller ağı tanımlar işlemler:

- Open Systems Interconnection (OSI) Referans Modeli
- TCP/IP Referans Modeli

Katmanlı Model Kullanmanın Yararları (Devam)

Katmanlı bir model kullanmanın faydaları şunlardır:

- Belirli bir katmanda çalışan protokollerin işlediği bilginin ve üst/alt katman arayüzünün tanımlı olması sayesinde protokol tasarımına yardımcı olur
Üzerinde hareket ettikleri tanımlanmış bilgiler ve yukarıdaki katmanlara tanımlanmış bir arayüz ve aşağıda
- Farklı üreticilerin ürünleri birlikte çalışabildiği için rekabeti teşvik eder
- Bir katmandaki teknoloji veya yetenek değişikliklerinin diğer katmanları etkilemesini önler yukarıda ve aşağıda
- Networking işlev ve yeteneklerini tanımlamak için ortak dil sağlar

Referans Modelleri

OSI Referans Modeli

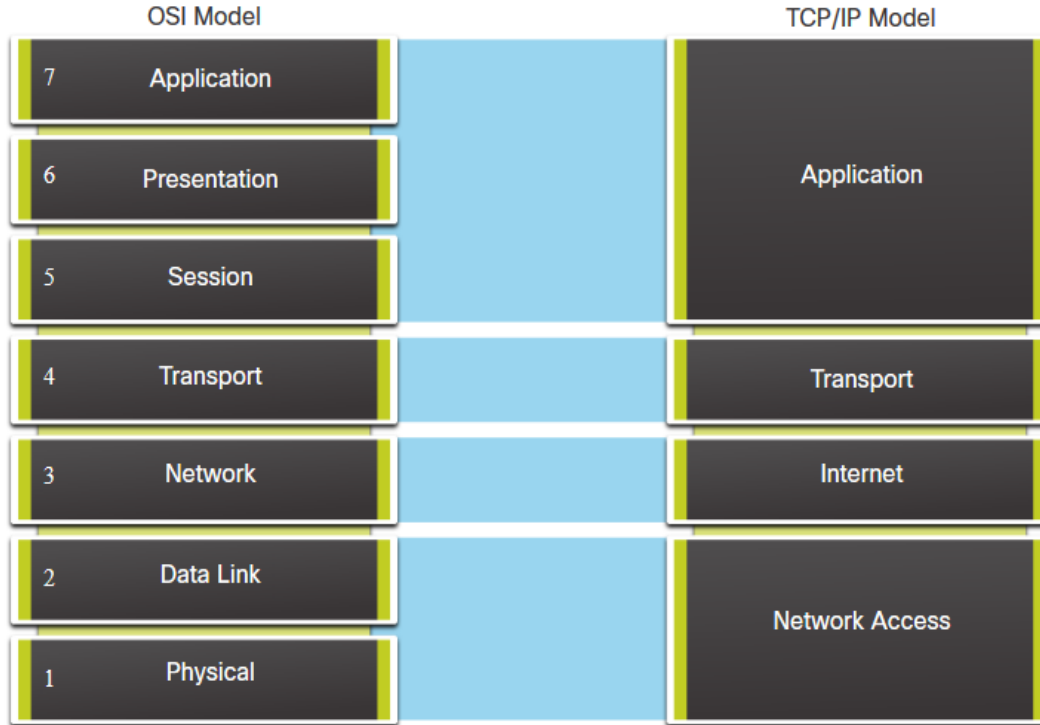
OSI Model Katmanı	Tanım
7 - Application	Süreçler arası iletişim için kullanılan protokolleri içerir.
6 - Presentation	Uygulamalar arasında aktarılan verilerin ortak gösterimini sağlar katman hizmetleri.
5 - Session	Sunum katmanına ve veri alışverişini yönetmeye yönelik hizmetler sağlar.
4 - Transport	Bireysel kullanıcılar için verileri segmentlere ayırmaya, aktarmaya ve yeniden birleştirmeye yönelik hizmetleri tanımlar. iletişim.
3 - Network	Ağ üzerinden tek tek veri parçalarının alışverişi için hizmetler sağlar.
2 - Data Link	Ortak bir ortam üzerinden veri çerçevelerinin değişimine yönelik yöntemleri açıklar.
1 - Physical	Fiziksel bağlantıları etkinleştirme, sürdürme ve devre dışı bırakma araçlarını açıklar.

Referans Modelleri

TCP/IP Referans Modeli

TCP/IP Modeli Katman	Tanım
Application	Kullanıcıya verinin yanı sıra kodlama ve diyalog kontrolünü temsil eder.
Transport	Farklı ağlardaki çeşitli cihazlar arasındaki iletişimi destekler.
Internet	Ağdaki en iyi yolu belirler.
Ağ Erişimi	Ağı oluşturan donanım aygıtlarını ve medyayı kontrol eder.

OSI ve TCP/IP Model Karşılaştırması



- OSI modeli ağı böler erişim katmanı ve uygulama TCP/IP modelinin katmanı birden fazla katman.
- TCP/IP protokol paketi ne zaman hangi protokollerin kullanılacağını belirtir fiziksel bir ortam üzerinden iletme.
- OSI Katman 1 ve 2 şunları tartışıyor: erişim için gerekli prosedürler medya ve fiziksel araçlar bir ağ üzerinden veri gönderin.

Packet Tracer – TCP/IP ve OSI Modellerini Çalışırken İnceleyin

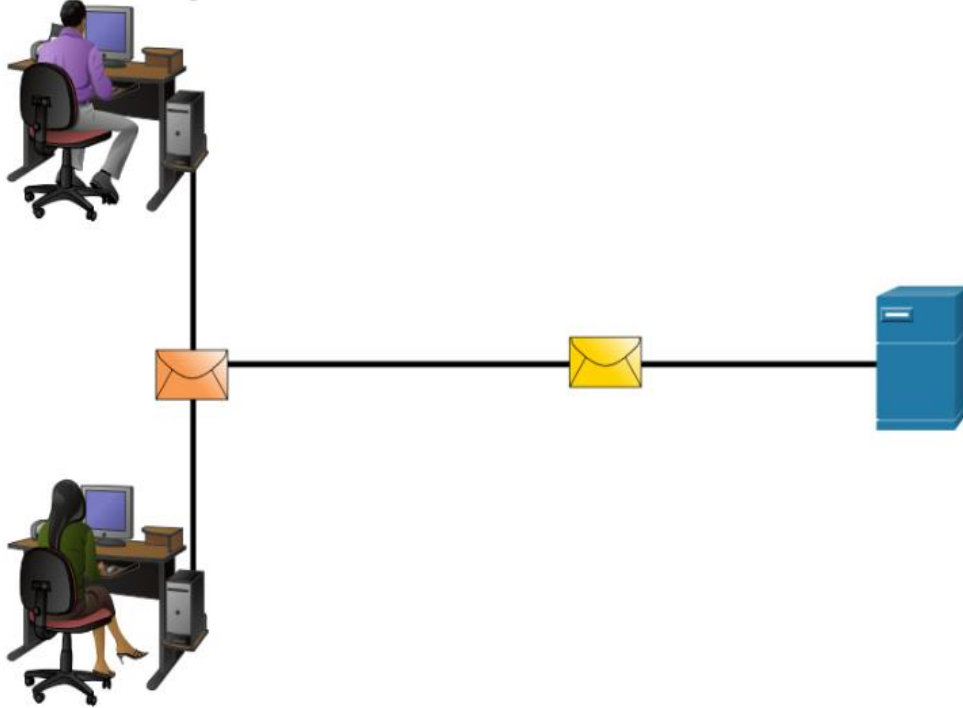
Bu simülasyon etkinliğinin amacı, anlaşılması için bir temel sağlamaktır. TCP/IP protokol paketi ve OSI modeliyle ilişkisi. Simülasyon modu ağ üzerinden her katmanda gönderilen veri içeriğini görüntülemenizi sağlar.

Bu Packet Tracer'da şunları yapacaksınız:

- Bölüm 1: HTTP Web Trafiğinin İncelenmesi
- Bölüm 2: TCP/IP Protokol Paketinin Görüntü Öğeleri

3.6 Veri Kapsülleme

Mesajları Segmentlere Ayırmak



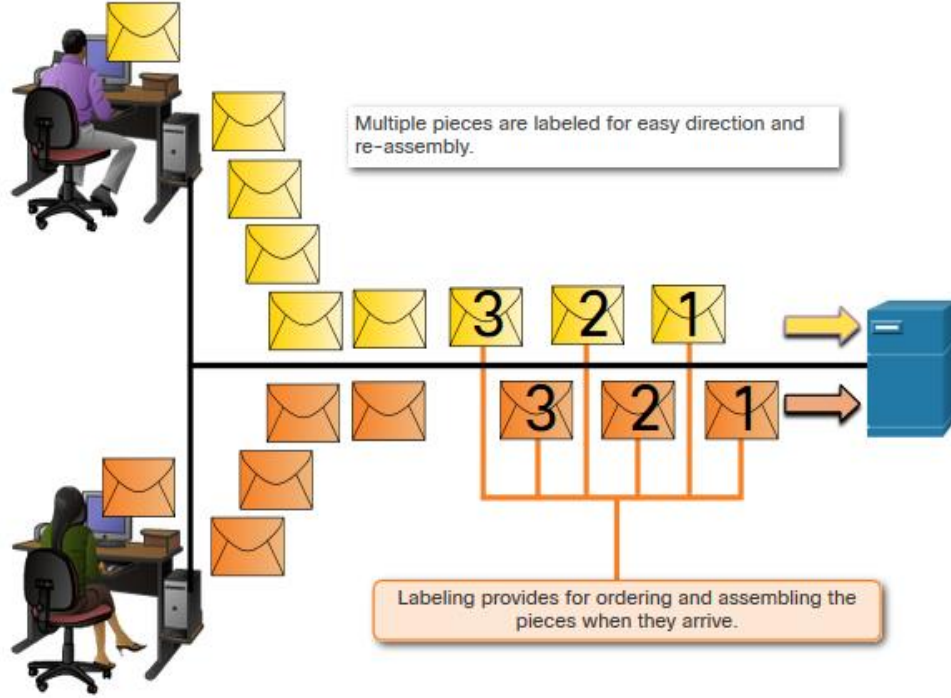
Segmentasyon, parçalama işlemidir mesajları daha küçük birimlere ayırır. Çoğullama: birden fazla akış alma süreçleri bölümlere ayrılmış veriler ve bunları serpiştirme birlikte.

Mesajları segmentlere ayırmanın iki temel özelliği vardır: faydalar:

- Hızı artırır - Büyük miktarlarda veriler ağ üzerinden gönderilebilir bir iletişim bağlantısını bağlamadan.
- Verimliliği artırır - Yalnızca segmentler Hedefe ulaşamayanların tüm veriler değil, yeniden iletilecek aktarım.

Veri Kapsülleme

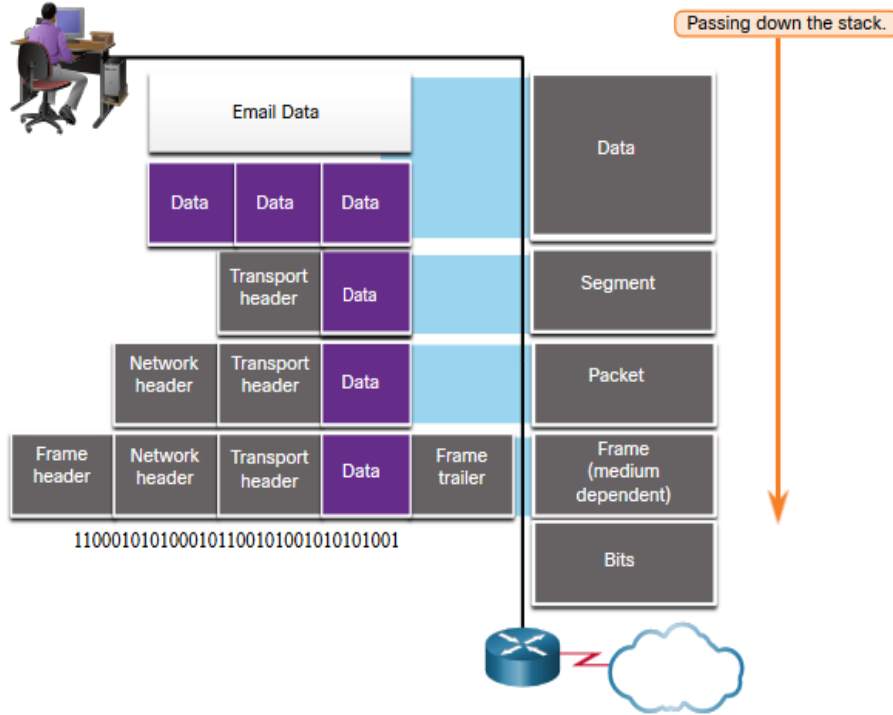
Sıralama



Mesajların sıralanması işlemi bölümlerin numaralandırılması, böylece mesaj şu adreste yeniden birleştirilebilir: varış noktası.

TCP, verilerin sıralanmasından sorumludur. bireysel segmentler.

Protokol Veri Birimleri

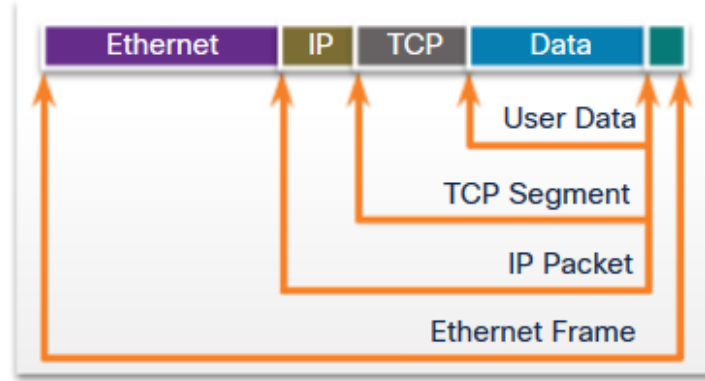


Kapsülleme, protokollerin bilgilerini verilere ekleyin.

- Sürecin her aşamasında, bir PDU'nun bir yeni işlevlerini yansıtacak şekilde farklı bir ad.
- Evrensel bir adlandırma kuralı yoktur. PDU'lar, bu kursta PDU'lar adlandırılmıştır. TCP/IP protokollerine göre sütün.
- Yığından geçen PDU'lar aşağıdaki gibidir şöyle:
 1. Veri (Veri Akışı)
 2. Segment
 3. Paket
 4. Çerçeve
 5. Bitler (Bit Akışı)

Kapsülleme Örneği

- Kapsülleme yukarıdan aşağıyadır işlem.
- Yukarıdaki seviye görevini yerine getirir işlem yapar ve sonra onu geçirir bir sonraki seviyeye kadar modeli. Bu süreç kadar her katman tarafından tekrarlanır. bir bit akışı olarak gönderilir.



Web Server

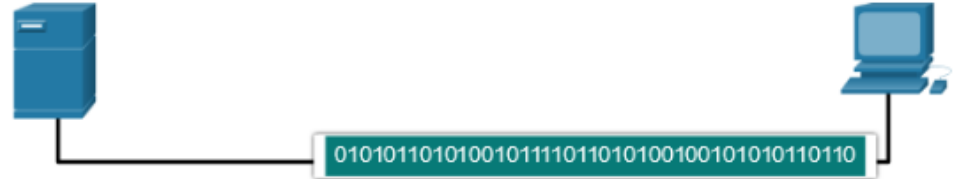
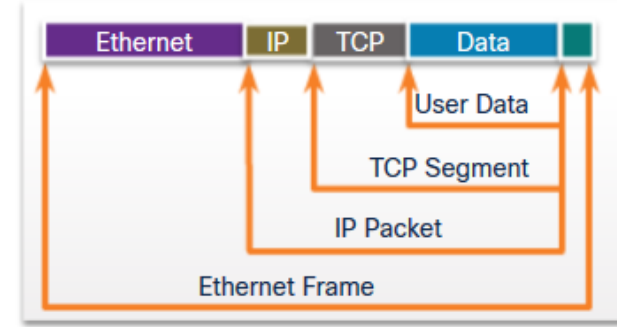


Web Client



Kapsülden Çıkarma Örneği

- Veriler yukarı doğru ilerledikçe kapsüllerden çıkarılır yığın.
 - Bir katman işlemini tamamladığında, bu katman başlığını çıkarır ve olmak üzere bir sonraki seviyeye geçirir işlendi. Bu her seferinde tekrarlanır bir veri akışı olana kadar katman uygulama işleyebilir.
1. Bit olarak alındı (Bit Akışı)
 2. Çerçeve
 3. Paket
 4. Segment
 5. Veri (Veri Akışı)



3.7 Veri Erişimi

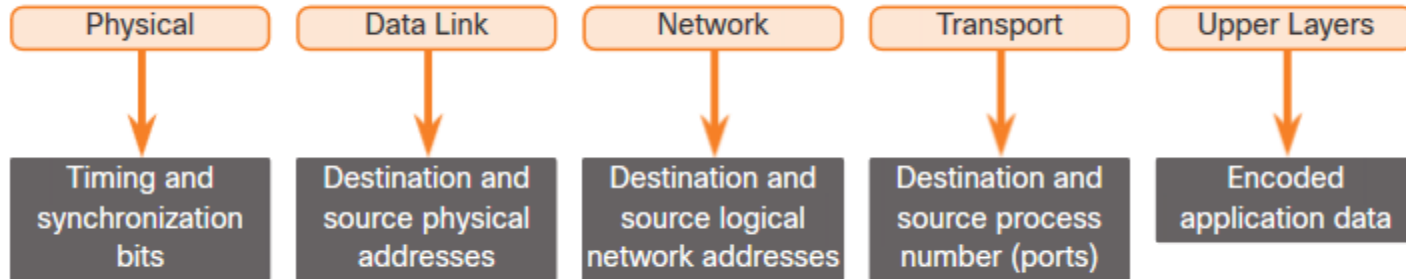
Veri Erişimi

Adresler

Hem veri bağlantısı hem de ağ katmanları, verileri kaynaktan diğerine iletmek için adreslemeyi kullanır. varış noktası.

Ağ katmanı kaynak ve hedef adresleri - IP'nin tesliminden sorumludur
Paketin orijinal kaynaktan nihai hedefe kadar iletilmesi.

Veri bağlantısı katmanı kaynak ve hedef adresleri – Verilerin tesliminden sorumludur
data link frame'i bir NIC'ten aynı ağdaki başka bir NIC'e iletmekle sorumludur.

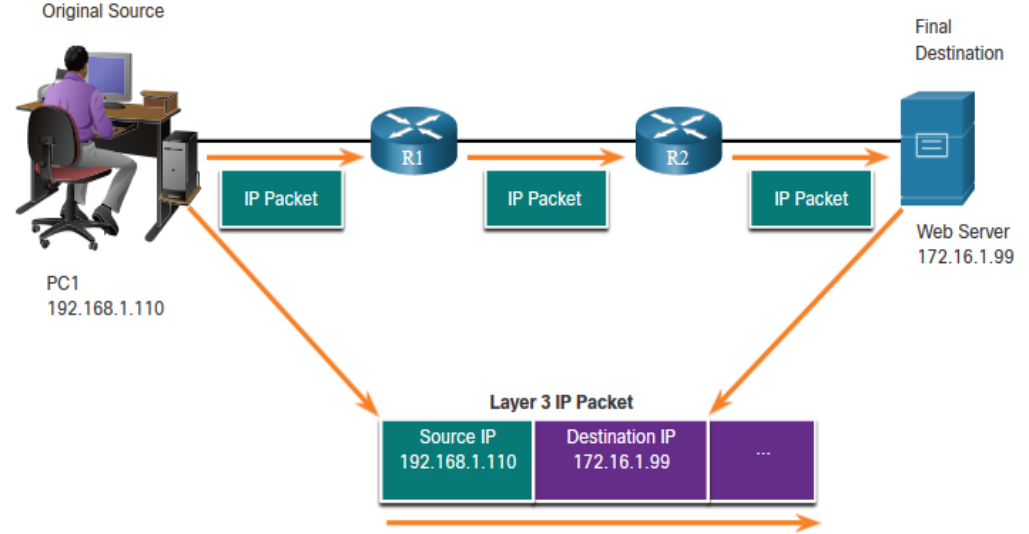


Katman 3 Mantıksal Adres

IP paketi iki IP içerir
adresler:

- Kaynak IP adresi - IP gönderen cihazın adresi, Paketin orijinal kaynağı.
- Hedef IP adresi - IP alıcı cihazın adresi, Paketin son hedefi.

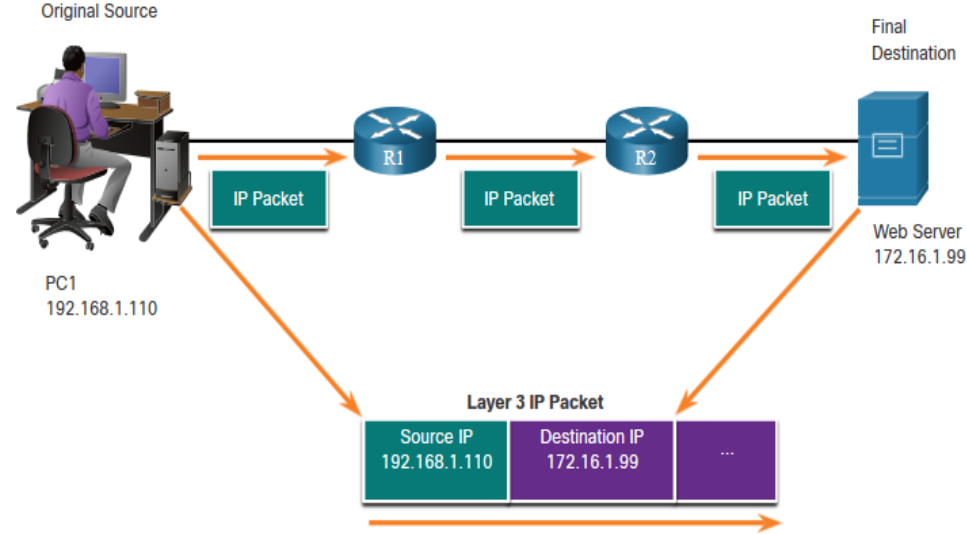
Bu adresler aynı olabilir
bağlantı veya uzak.



Katman 3 Mantıksal Adres (Devam)

Bir IP adresi iki bölümden oluşur:

- Ağ kısmı (IPv4) veya Önek (IPv6)
 - Adresin en sol kısmı şunu belirtir:
IP adresinin olduğu ağ grubu bir üye.
 - Her LAN veya WAN aynı network portion değerine sahip olur.
ağ kısmı.
- Ana bilgisayar kısmı (IPv4) veya Arayüz Kimliği (IPv6)
 - Adresin geri kalan kısmı tanımlar
grup içindeki belirli bir cihaz.
 - Bu kısım her cihaz için benzersizdir.
ağ.

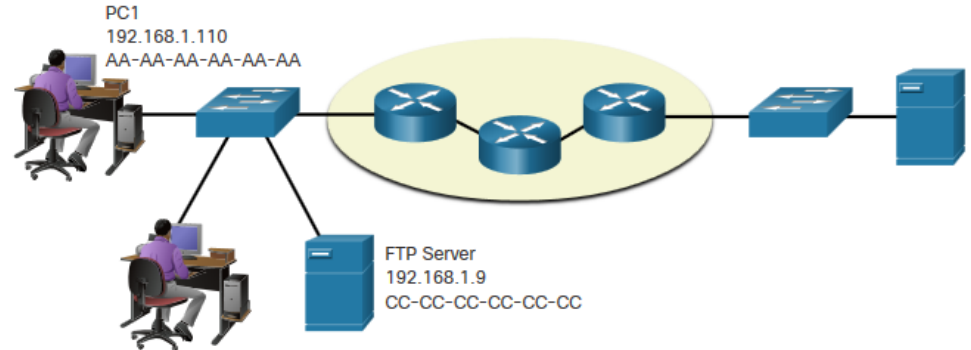
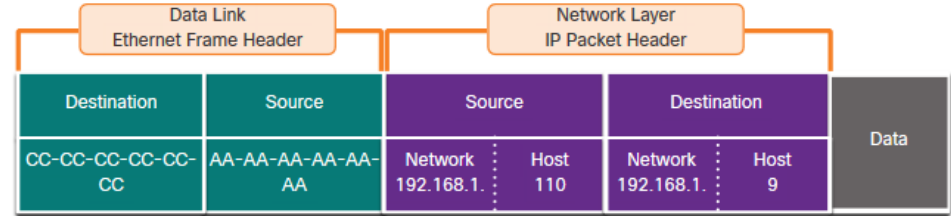


Veri Erişimi

Aynı Ağdaki Cihazlar

Cihazlar aynı olduğunda kaynak ve hedef ağ oluşturulacak ağda aynı numaraya sahip olmak adresin bir kısmı.

- PC1 – 192.168.1.110
- FTP Sunucusu – 192.168.1.9

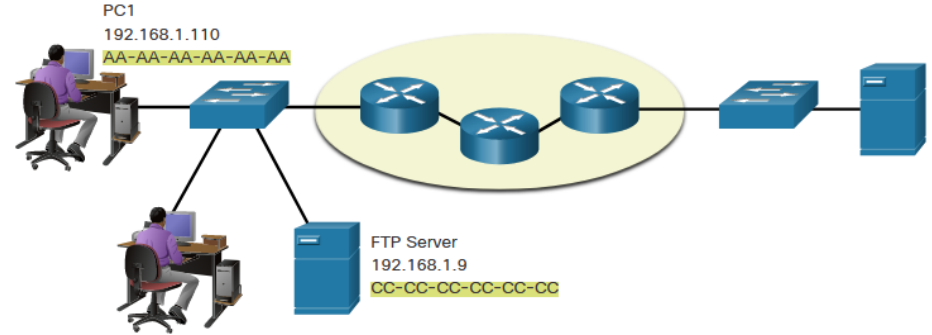
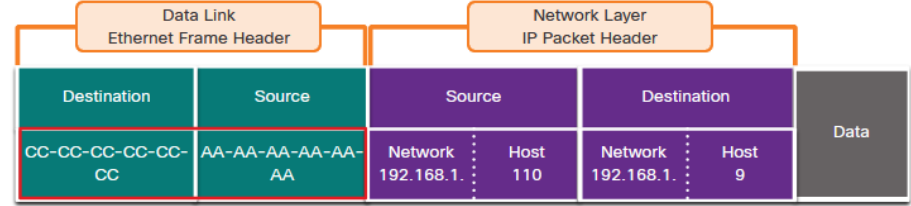


Veri Bağlantı Katmanı Adreslerinin Rolü: Aynı IP Ağı

Cihazlar aynı Ethernet üzerinde olduğunda ağ, veri bağlantı çerçevesinin kullanacağı Hedefin gerçek MAC adresi NIC.

MAC adresleri fiziksel olarak gömülüdür Ethernet NIC'ye bağlanır ve yereldir adresleme.

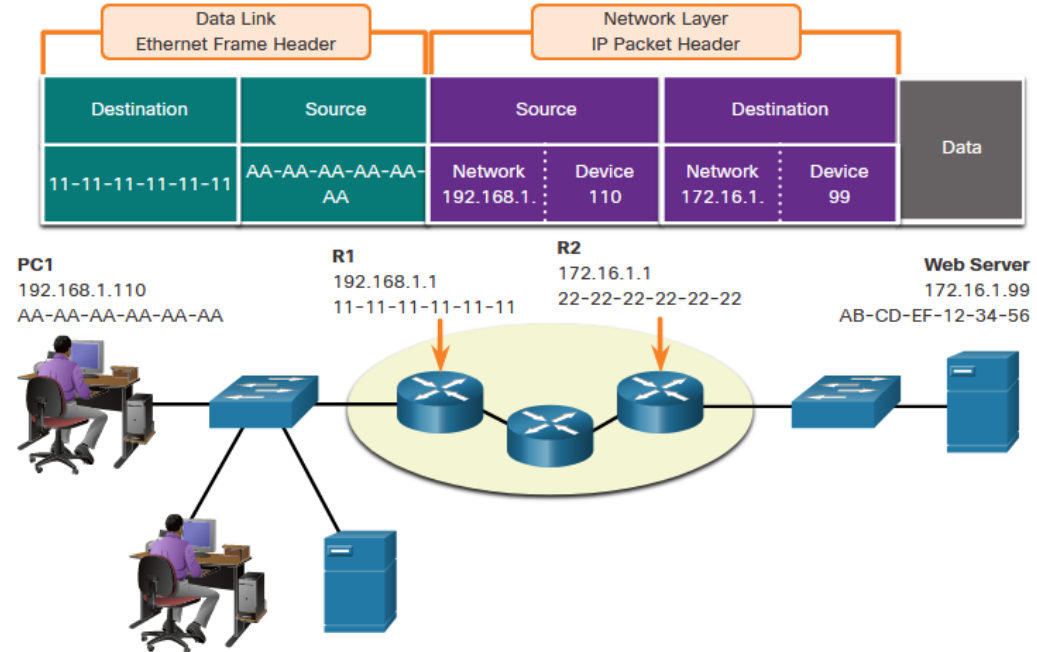
- Kaynak MAC adresi şu şekilde olacaktır: bağlantıdaki yaratıcı.
- Hedef MAC adresi her zaman aynı bağlantıda olun kaynak, nihai hedef olsa bile uzaktır.



Veri Erişimi

Uzak Ağdaki Cihazlar

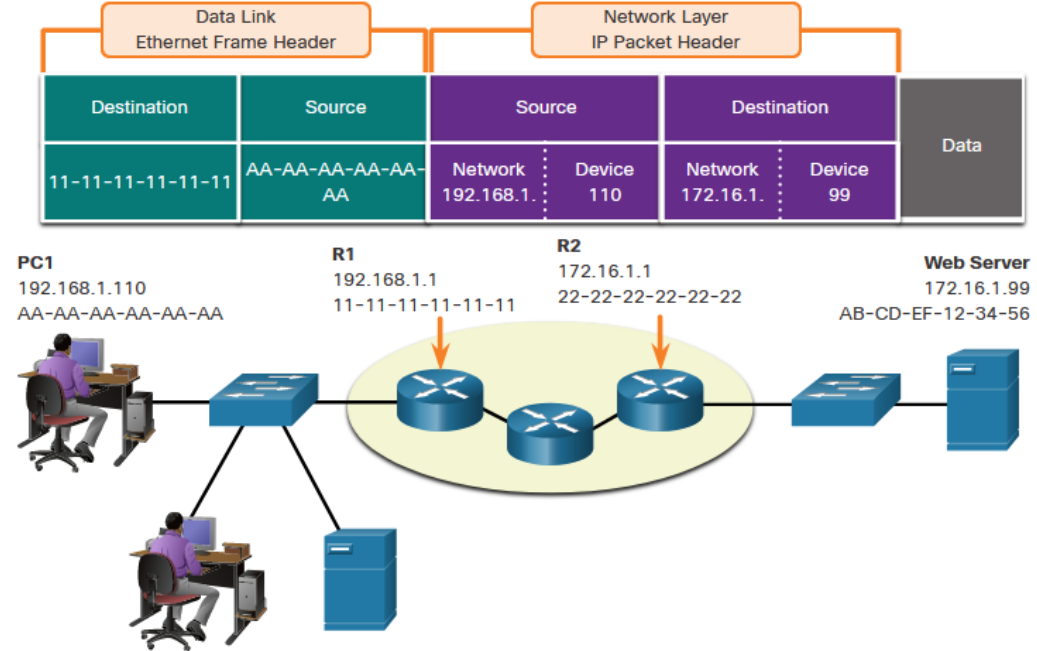
- Gerçekleştğinde ne olur?
(nihai) hedef ekranda değil
aynı LAN ve uzak mı?
- PC1 bunu yapmaya çalıştığında ne olur?
Web Sunucusuna ulaşıldı mı?
- Bu, ağı ve verileri etkiler mi?
bağlantı katmanları?



Ağ Katmanı Adreslerinin Rolü

Kaynak ve hedef bir araya geldiğinde farklı bir ağ kısmı, bunun anlamı farklı ağlardalar.

- PC1 – 192.168.1
- Web Sunucusu – 172.16.1

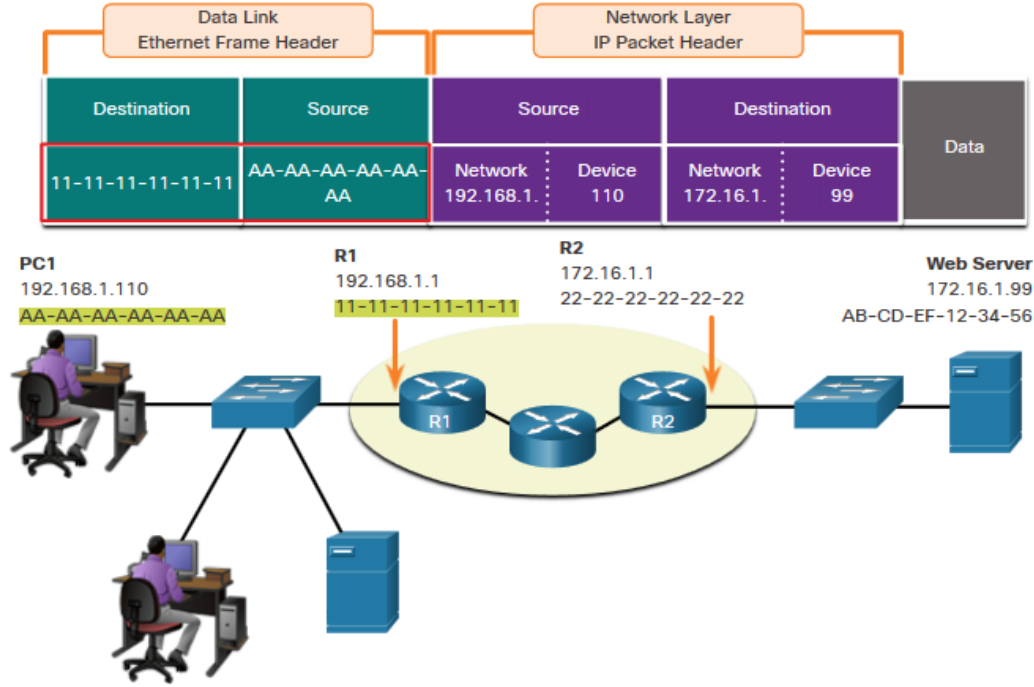


Veri Bağlantı Katmanı Adreslerinin Rolü: Farklı IP Ağları

Nihai hedef uzak olduğunda Katman

3, Katman 2'ye yerel varsayılanı sağlayacaktır
olarak da bilinen ağ geçidi IP adresi
yönlendirici adresi.

- Varsayılan ağ geçidi (DGW) yönlendiricidir
bunun bir parçası olan arayüz IP adresi
LAN ve “kapı” veya “ağ geçidi” olacak
diğer tüm uzak konumlar.
- LAN'daki tüm cihazlara bu konuda bilgi verilmelidir.
bu adres veya trafiği sınırlandırılacak
to the LAN only.
- PC1'deki Katman 2 bir kez
varsayılan ağ geçidi (Yönlendirici), ardından yönlendirici
almak için yönlendirme işlemini başlatabilirsiniz.
gerçek varış noktasına yönelik bilgiler.



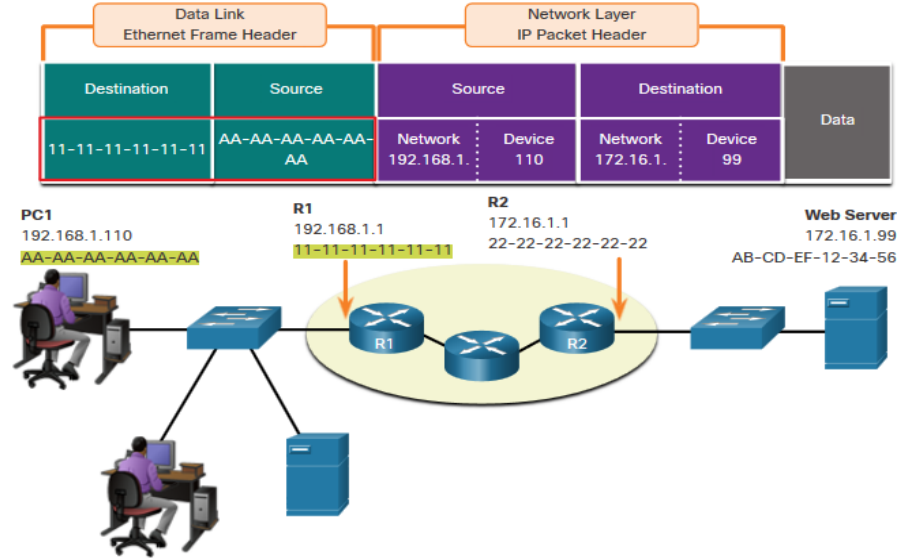
Veri Bağlantı Katmanı Adreslerinin Rolü: Farklı IP Ağları (Devam)

- Veri bağlantısı adreslemesi yereldir bir kaynağı olacak şekilde adresleme ve Her bağlantı için hedef.
- İlk MAC adresi bölüm şu:
 - Kaynak – AA-AA-AA-AA-AA-AA
 - (PC1) Çerçeveyi gönderir.
 - Hedef – 11-11-11-11-11-11 (R1- Default Gateway MAC) çerçeveyi alır çerçeve.

Not: L2 yerel adreslemesi

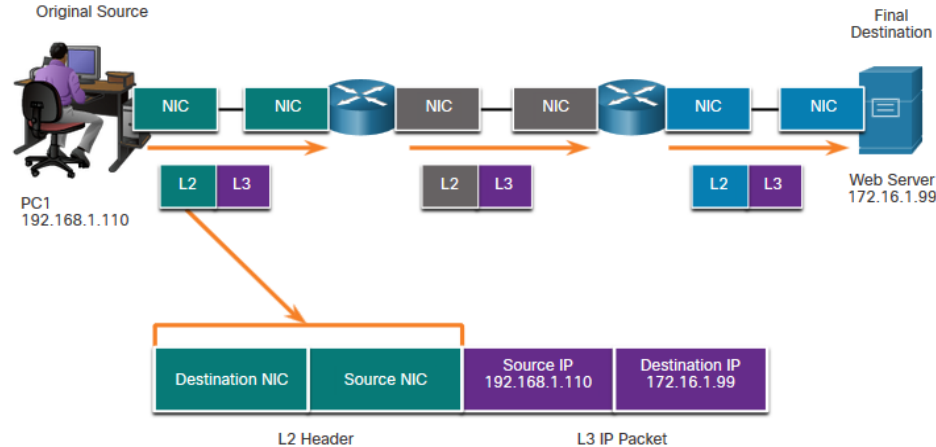
bağlantıdan bağlantıya veya atlamadan atlamaya geçiş yapın,

L3 adresleme aynı kalır.



Data Link Addresses

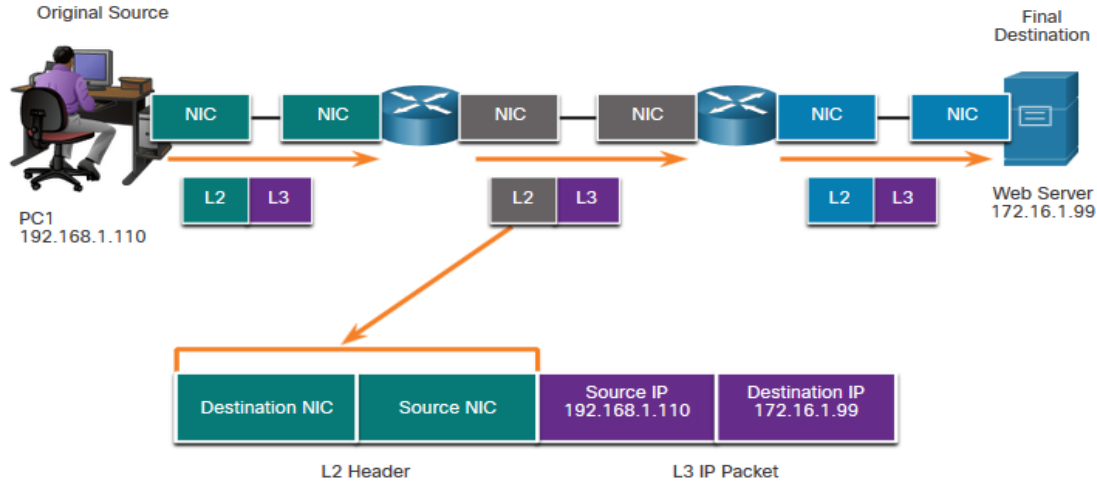
- Veri bağlantısı adreslemesi yerel adresleme olduğundan, bir kaynağı ve hedefi olacaktır. hedefe giden yolculuğun her bölümü veya atlaması.
- İlk segment için MAC adresi şöyledir:
 - Kaynak – (PC1 NIC) çerçeveyi gönderir
 - Hedef – (İlk Yönlendirici-DGW arayüzü) çerçeveyi alır



Data Link Addresses (Cont.)

İkinci atlamanın MAC adresi:

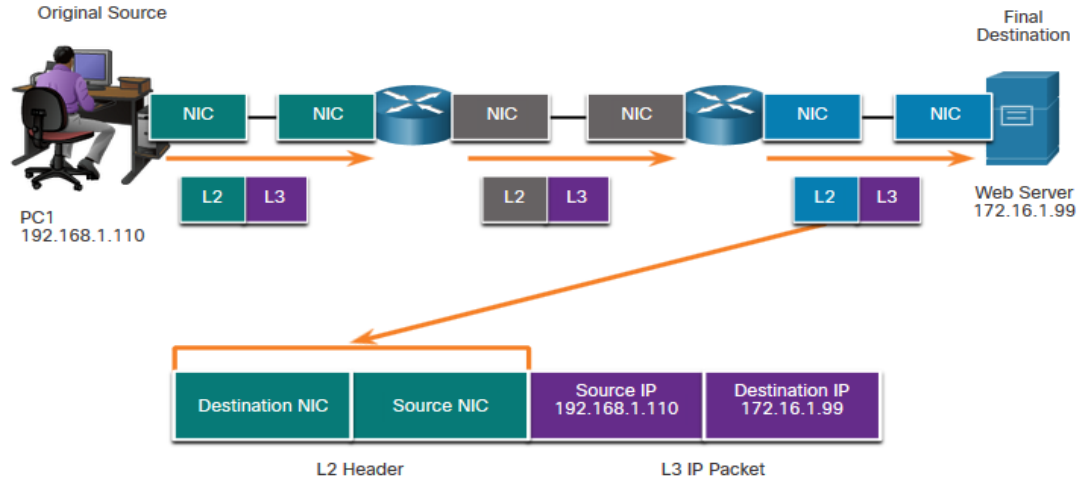
- Kaynak – (İlk Yönlendirici çıkış arayüzü) çerçeveyi gönderir
- Hedef – (İkinci Yönlendirici) çerçeveyi alır



Data Link Addresses (Cont.)

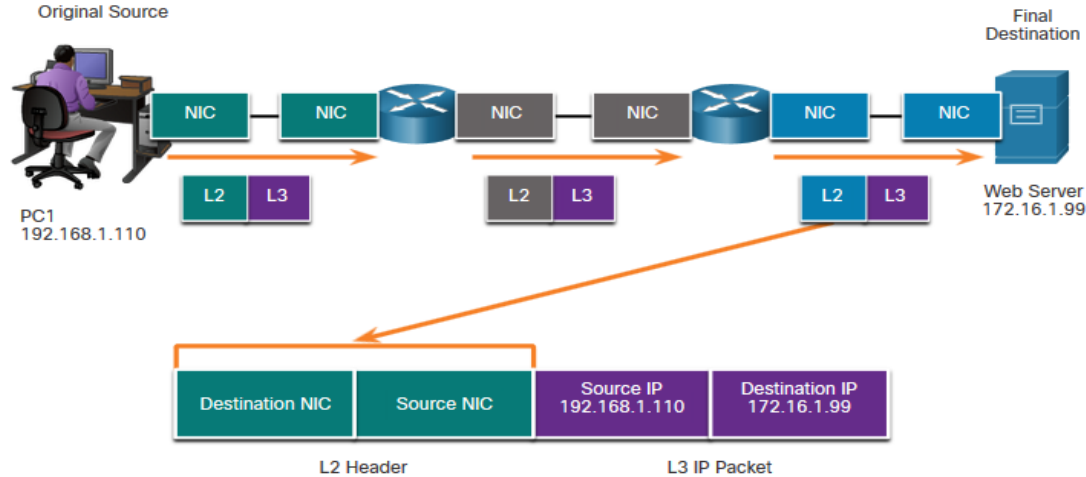
Son segmentin MAC adresi:

- Kaynak – (İkinci Yönlendirici-çıkış arayüzü) çerçeveyi gönderir
- Hedef – (Web Sunucusu NIC) çerçeveyi alır



Data Link Addresses (Cont.)

- Paket değiştirilmez; frame değişir; bu nedenle L3 IP adreslemesi, L2 MAC adreslemesinin aksine segmentten segmente değişmez. adresleme L2 MAC adreslemesinde olduğu gibi segmentten segmente değişmez.
- L3 adreslemesi küresel olduğundan ve nihai hedef hala aynı olduğundan aynı kalır Web Sunucusu.



Laboratuvar – Wireshark'ı yükleyin

Bu laboratuvarı aşağıdakileri yapacaksınız:

- Wireshark'ı indirin ve yükleyin

Laboratuvar – Ağ Trafiğini Görüntülemek için Wireshark'ı Kullanın

Bu laboratuvarda aşağıdakileri yapacaksınız:

- Bölüm 1: Wireshark'ta Yerel ICMP Verilerini Yakalayın ve Analiz Edin
- Bölüm 2: Wireshark'ta Uzak ICMP Verilerini Yakalayın ve Analiz Edin

3.8 Modül Uygulaması ve Sınav

Bu modülde neler öğrendim?

The Rules

- Protokollerin bir göndericisi ve bir alıcısı olmalıdır.
- Yaygın bilgisayar protokolleri şu gereksinimleri içerir: mesaj kodlama, biçimlendirme ve kapsülleme, boyut, zamanlama ve teslimat seçenekleri.

Protocols

- Ağ üzerinden mesaj göndermek için çeşitli protokollerin kullanılması gerekir.
- Her ağ protokolünün iletişim için kendi işlevi, formatı ve kuralları vardır.

Protocol Suites

- Bir protokol paketi, birbiriyle ilişkili bir protokoller grubudur.
- TCP/IP protokol paketi günümüzde kullanılan protokollerdir.

Standart Organizasyonları

- Açık standartlar birlikte çalışabilirliği, rekabeti ve yeniliği teşvik eder.

Bu modülde neler öğrendim? (Devam)

Referans Modelleri

- Ağ oluşturmada kullanılan iki model TCP/IP ve OSI modelidir.
- TCP/IP modeli 4 katmandan, OSI modeli ise 7 katmandan oluşur.

Veri Kapsülleme

- Bir veri parçasının herhangi bir katmanda aldığı biçime protokol veri birimi (PDU) adı verilir.
- Veri kapsülleme sürecinde kullanılan beş farklı PDU vardır: veri, segment, paket, çerçeve ve bitler

Veri Erişimi

- Ağ ve Veri Bağlantısı katmanları, verileri ağ üzerinden taşımak için adresleme sağlayacaktır. ağ.
- Katman 3 IP adreslemeyi, katman 2 ise MAC adreslemeyi sağlayacaktır.
- Bu katmanların adreslemeyi işleme şekli, kaynağın ve hedefin aynı olup olmadığına bağlı olacaktır. aynı ağdaysa veya hedef kaynaktan farklı bir ağdaysa.

